

# REPRESENTAÇÕES DE ROTAÇÕES E PSEUDO-ROTAÇÕES EM CAMPOS

NATÃ HORA

## 1. GRUPOS E ÁLGEBRAS DE LIE

A teoria de grupos tornou-se essencial para o estudo das simetrias dos sistemas físicos. Nesta seção, serão introduzidas as noções matemáticas entre grupos de Lie, álgebras de Lie e suas representações. Será apresentado a teoria em tal forma que estabeleça a linguagem necessária para o desenvolvimento do tema.

**1.1. Grupos, ações e produtos.** A definição abstrata de grupo, que formaliza a composição de simetrias. Em física, elemento de um grupo podem representar rotações, translações ou alguma transformação interna que preserva alguma estrutura do sistema.

**Definição 1.1.** Seja  $G$  um conjunto e seja  $\circ : G \times G \rightarrow G$  uma operação binária. O par  $(G, \circ)$  é dito um grupo se satisfaz:

- i) Se  $g, h, f \in G$  então  $(g \circ h) \circ f = g \circ (h \circ f)$
- ii) Existe  $e \in G$  tal que, para todo  $g \in G$ ,  $g \circ e = e \circ g = g$
- iii) Para todo  $g \in G$ , existe  $g^{-1} \in G$  tal que  $g \circ g^{-1} = g^{-1} \circ g = e$

Geralmente, denotaremos o par  $(G, \circ)$  simplesmente por  $G$  e escreveremos a operação por justaposição.

. Considere o seguinte conjunto  $G = \{a, b\}$  com a operação definida por:

$$ab = ba = a, \quad aa = e, \quad bb = b$$

Então, tem-se que esse conjunto constitui-se um grupo com  $b$  sendo a identidade, que denotaremos por  $e$ . Assim vemos que esse é o menor grupo finito de dois elementos, denotado por  $\mathbb{Z}_2$ , chamado de grupo cíclico de ordem 2. Esse grupo, será importante quando estivermos estudando os grupos de simetria na física.

Podemos e devemos estar interessados em como grupos estão relacionados via mapas que preservam a sua estrutura algébrica. Dessa forma, definimos

**Definição 1.2.** Sejam  $G, H$  grupos. Um mapa  $\phi : G \rightarrow H$  é dito um homomorfismo se, para todos  $g_1, g_2 \in G$ ,

$$(1.1) \quad \phi(g_1 g_2) = \phi(g_1) \phi(g_2).$$

Se, além disso,  $\phi$  for bijetivo, então  $\phi$  é chamado de isomorfismo. Nesse caso, dizemos que  $G$  e  $H$  são isomorfos e escrevemos  $G \cong H$ .

Podemos construir um produto entre grupos dado da seguinte forma.

**Definição 1.3.** Sejam  $G$  e  $H$  grupos. O produto direto  $G \times H$  é o produto cartesiano dos conjuntos  $G$  e  $H$ , munido da operação

$$(1.2) \quad (g_1, h_1) (g_2, h_2) = (g_1 g_2, h_1 h_2)$$

Um exemplo físico importante é o grupo de gauge do modelo padrão,

$$SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y,$$

associado, respectivamente, à interação forte, à simetria fraca de mão esquerda e à hipercarga. No entanto, nem toda combinação de simetrias é descrita por um produto direto. Quando um atua de modo não trivial sobre o outro, a estrutura natural é o produto semidireto. Entretanto, será introduzido previamente a definição de ação de um grupo.

**Definição 1.4.** Seja  $G$  um grupo de  $M$  um conjunto. Uma ação à esquerda de  $G$  sobre  $M$  é um mapa  $\alpha : G \times M \rightarrow M$  tal que

- i)  $\alpha(e, p) = p$ , para todo  $p \in M$ ;
- ii)  $\alpha(g, \alpha(h, p)) = \alpha(gh, p)$ , para todos  $g, h \in G$  e  $p \in M$ .

Usaremos frequentemente a notação  $\alpha(g, p) = g \cdot p$ . Assim, as condições de ação ficam

$$\begin{aligned} e \cdot p &= p \\ g \cdot (h \cdot p) &= (gh) \cdot p \end{aligned}$$

**Definição 1.5.** Sejam  $G$  e  $H$  grupos, e suponha que  $G$  aja sobre  $H$  por automorfismos. Usando a notação  $g \cdot h$  para essa ação, o produto semidireto  $G \ltimes H$  é o conjunto  $G \times H$  munido da operação

$$(1.3) \quad (g_1, h_1) (g_2, h_2) = (g_1 g_2, h_1 (g_1 \cdot h_2)).$$

Essa construção é essencial para o grupo de Poincaré.

## 2. GRUPOS DE LIE E ÁLGEBRAS DE LIE

Os grupos usados em simetrias físicas geralmente não são apenas conjuntos quaisquer: eles dependem continuamente de parâmetros. Essa estrutura é descrita pela noção de um grupo de Lie.

**Definição 2.1.** Um grupo de Lie é um grupo  $G$  que também é uma variedade diferenciável, de modo que a multiplicação  $m : G \times G \rightarrow G$ ,  $m(g, h) = gh$ , e a inversão  $inv : G \rightarrow G$ ,  $inv(g) = g^{-1}$ , são aplicações suaves.

Aqui estamos apenas lidando com grupos de Lie matriciais, isto é, subgrupos fechados relativamente ao  $GL(n, \mathbb{C})$  ou  $GL(n, \mathbb{R})$ .

Podemos tomar uma expansão infinitesimal de um grupo de Lie. Assim obtendo uma informações locais no grupo. Geometricamente, essa estrutura obtida é uma álgebra e é o espaço tangente ao grupo na identidade. Intuitivamente, a álgebra de Lie descreve as direções infinitesimais a partir das quais podemos sair de  $e$  e gerar transformações contínuas do grupo.

**Definição 2.2.** Seja  $G$  um grupo de Lie. A álgebra de Lie de  $G$  é o espaço tangente à identidade,

$$(2.1) \quad \mathfrak{g} = T_e G,$$

munido do colchete induzido pelo colchete de campos vetoriais invariantes à esquerda.

Para conectar essa definição com a linguagem usada em física, considere uma curva suave  $g(t)$  em  $G$  tal que  $g(0) = e$ . O vetor tangente

$$(2.2) \quad X = \left. \frac{d}{dt} g(t) \right|_{t=0},$$

pertence a  $T_e G$  e é interpretado como um gerador infinitesimal da transformação (elemento da álgebra).

Para grupos matriciais, essa ideia assume uma forma simples:

$$\mathfrak{g} = \{X \in M_n(\mathbb{C}) ; \exp(tX) \in G, \text{ para todo } t \text{ suficientemente pequeno}\}$$

Assim, elementos da álgebra são matrizes que geram curvas no grupo por meio do mapa exponencial.

**Definição 2.3.** O mapa exponencial de um grupo de Lie é o mapa

$$\exp : \mathfrak{g} \rightarrow G,$$

que associa a cada  $X \in \mathfrak{g}$  o elemento do grupo obtido pelo subgrupo uniparamétrico gerado por  $X$ . Para grupos matriciais, esse mapa é a exponencial usual de matrizes,

$$(2.3) \quad \exp X = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{X^n}{n!}$$

Em particular, se  $X \in \mathfrak{g}$ , então

$$(2.4) \quad g(t) = \exp(tX)$$

define um subgrupo uniparamétrico de  $G$ , isto é, um homomorfismo do grupo a reta.

$$(2.5) \quad g(t)g(s) = g(t+s).$$

Em física, é comum usar geradores autoadjuntos  $T_a$  e escrever transformações finitas na forma

$$(2.6) \quad U(\theta) = \exp(-i\theta^a T_a)$$

A presença da unidade imaginária depende da convenção escolhida para os geradores. Com essa convenção os elementos da álgebra das simetrias contínuas quânticas são operadores autoadjuntos.

**Definição 2.4.** Uma álgebra de Lie é um espaço vetorial  $\mathfrak{g}$  munido de um colchete bilinear  $[\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$  tal que, para todos os vetores o colchete é bilinear e satisfaz a identidade de Jacobi.

Dada uma base fixa  $\{X_a\}$  para uma álgebra de Lie de dimensão finita, os colchetes podem ser escritos como

$$[X_a, X_b] = f_{ab}^c X_c$$

onde os coeficientes  $f_{ab}^c$  são chamados de constantes de estrutura. Eles caracterizam as relações de comutação da álgebra.

### 3. REPRESENTAÇÕES DE GRUPOS E ÁLGEBRAS DE LIE

Na física simetrias atuam de diversas maneiras dependendo em qual objeto estão atuando. Essa atuação é descrita por uma função dita representação.

**Definição 3.1.** Seja  $G$  um grupo e  $\mathcal{H}$  um espaço vetorial complexo. Uma representação de  $G$  em  $\mathcal{H}$  é um homomorfismo

$$(3.1) \quad D : G \rightarrow GL(\mathcal{H}).$$

Assim, trivialmente,

$$D(e) = I, D(g^{-1}) = D(g)^{-1}.$$

O espaço de  $\mathcal{H}$  é chamado de espaço de representação.

Quando  $G$  é um grupo de Lie, uma representação suficientemente regular de  $G$  induz uma representação de sua álgebra de Lie.

**Definição 3.2.** Seja  $\mathfrak{g}$  uma álgebra de Lie. Uma representação de  $\mathfrak{g}$  em um espaço vetorial  $\mathcal{H}$  é um mapa linear

$$(3.2) \quad dD : \mathfrak{g} \rightarrow \text{End}(\mathcal{H})$$

em que  $\text{End}(\mathcal{H})$  denota o espaço dos operadores lineares  $\mathcal{H}$  em  $\mathcal{H}$ . O mapa deve satisfazer, para todos  $X, Y \in \mathfrak{g}$

$$(3.3) \quad dD([X, Y]) = [dD(X), dD(Y)].$$

A relação entre uma representação do grupo e uma representação da álgebra é expressa por

$$D(\exp(tX)) = \exp(dD(X)),$$

sempre que a representação do grupo é diferenciável. Em diversas situações, essa relação justifica a prática de estudar os geradores da álgebra em vez de trabalhar com todos os elementos finitos do grupo. Uma representação do grupo é dita unitária se os operadores  $D(g)$  são unitários em um espaço com produto interno. Em teoria de campos relativística, é importante distinguir as representações unitárias que atuam no espaço de estados das representações finito-dimensionais, em geral não unitárias, que atuam sobre as componentes de campos relativísticos.

Um exemplo estrutural importante é a representação adjunta. Seja  $G$  um grupo de Lie e, para cada  $g \in G$ , considere o automorfismo interno

$$(3.4) \quad C_g : G \rightarrow G, \quad C_g(h) = ghg^{-1}.$$

O diferencial desse mapa na identidade define

$$(3.5) \quad \text{Ad}_g := (dC_g)_e : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}.$$

O mapa

$$(3.6) \quad \text{Ad} : G \rightarrow GL(\mathfrak{g}), \quad g \mapsto \text{Ad}_g$$

é chamado de representação adjunta do grupo. Ao diferenciar essa representação obtemos a representação adjunta da álgebra,

$$(3.7) \quad \text{ad}_X(Y) = [X, Y]$$

é chamado de representação adjunta do grupo. Ao diferenciar essa representação obtemos a representação adjunta da álgebra.

• Considere  $G = SO(2)$ . Um elemento desse grupo pode ser escrito como

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

De fato,

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & ac + bd \\ ac + bd & c^2 + d^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Logo,

$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 1 & c^2 + d^2 = 1 \\ ac = -bd & ad - bc = 1 \end{cases}$$

Suponha  $ac = -bd > 0$ , então  $a, c$  tem o mesmo sinal e  $b, d$  sinais opostos. Com isso,

$$\begin{aligned} a &= \cos \theta & b &= \sin \theta \\ c &= \sin \theta & d &= -\cos \theta \end{aligned}$$

O vínculo do determinante é satisfeito:

$$\cos \theta \sin \theta = -(\sin \theta(-) \cos \theta).$$

Sua álgebra de Lie é unidimensional e é gerada por

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad R(\theta) = \exp(\theta J).$$

Como  $SO(2)$  é abeliano, temos

$$R(\theta)R(\phi)R(\theta)^{-1} = R(\phi)$$

para quaisquer  $\theta$  e  $\phi$ . Portanto, o automorfismo interno não altera os elementos do grupo. Ao diferenciar essa relação na identidade, obtemos

$$Ad_{R(\theta)}(J) = J.$$

Assim, a representação adjunta do  $SO(2)$  é trivial: cada rotação atua como a identidade sobre sua álgebra. Equivalentemente, no nível da álgebra

$$ad_J(J) = 0.$$

Podemos introduzir um produto interno no espaço vetorial da álgebra de Lie sendo dada por:

$$\eta^D(A, B) = \text{tr}(D(A)D(B)),$$

em que quando estamos na representação adjunta dizemos que essa é a forma de Killing:

$$\kappa(A, B) = \text{tr}(ad_A ad_B).$$

Essa forma bilinear simétrica permite classificar a álgebra, devido a dois teoremas. Anteriormente definiremos ideal e solubilidade de uma álgebra

Um subespaço  $i \subset \mathfrak{g}$  é chamado de ideal de álgebra de Lie  $\mathfrak{g}$  se, para todo  $X \in \mathfrak{g}$  e todo  $Y \in i$ , vale

$$[X, Y] \in i.$$

Assim, um ideal é um subespaço preservado pela ação adjunta de todos os elementos da álgebra. Os ideais triviais são  $\{0\}$  e a própria álgebra  $\mathfrak{g}$ .

Partindo para a solubilidade. Dada uma álgebra de Lie  $\mathfrak{g}$ , define-se sua série derivada por

$$\mathfrak{g}^{(0)} = \mathfrak{g}, \quad \mathfrak{g}^{(k+1)} = [\mathfrak{g}^{(k)}, \mathfrak{g}^{(k)}].$$

Uma álgebra é dita solúvel se essa sequência chega a zero em um número finito de passos, isto é, se existe um  $N$  tal que

$$\mathfrak{g}^{(N)} = \{0\}.$$

Portanto, um ideal solúvel de  $\mathfrak{g}$  é um ideal que, considerado como álgebra de Lie com o colchete herdado de  $\mathfrak{g}$  é solúvel.

**Definição 3.3.** Uma álgebra de Lie  $\mathfrak{g}$  é dita simples se não é abeliana e possui apenas os ideais triviais  $\{0\}$  e  $\mathfrak{g}$ . Ela é dita semissimples se não possui ideais solúveis não triviais.

A principal consequência é que uma álgebra simples não pode ser decomposta em partes menores compatíveis com o colchete. Uma álgebra semisimples pode possuir ideais não triviais, mas não possui ideais solúveis não triviais. Assim, toda álgebra simples é semissimples, mas uma álgebra semissimples pode ser soma direta de álgebras simples, como  $\mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)$ .

O critério de Cartan relaciona a semissimplicidade com a forma de Killing

**Teorema 3.4.** (Cartan) *Uma álgebra de Lie  $\mathfrak{g}$  é dita semisimples se, e somente se a sua forma de Killing é não degenerada.*

#### 4. REDUTIBILIDADE E PRODUTOS DE REPRESENTAÇÕES

A classificação de representações passa pela análise de seus subespaços invariantes.

**Definição 4.1.** Seja  $D : G \rightarrow GL(\mathcal{H})$  uma representação. Um subespaço  $W \subset \mathcal{H}$  é dito invariante se, para todo  $g \in G$ ,

$$(4.1) \quad D(g)W \subset W.$$

Um subespaço próprio é um subespaço estritamente menor que o espaço total, isto é,  $W \neq \mathcal{H}$ . A representação é dita redutível se possui um subespaço invariante próprio e não nulo. Caso contrário, é dita irredutível.

Representações irredutíveis são os blocos fundamentais da teoria de representações. Em muitos problemas físicos, objetivo é decompor o espaço de estados em setores irredutíveis, pois esses setores carregam números quânticos bem definidos.

**Definição 4.2.** Uma representação  $D$  de um grupo  $G$  em  $\mathcal{H}$  é dita completamente redutível se é isomorfa a uma soma direta de representações irredutíveis. Nesse caso,

$$(4.2) \quad \mathcal{H} = \bigoplus_{i=1}^n \mathcal{H}_i,$$

com cada  $\mathcal{H}_i$ , sendo um subespaço invariante de uma representação irredutível de um grupo  $G$ .

A soma direta de representações formaliza essa decomposição.

**Definição 4.3.** Sejam  $D_1, \dots, D_n$  representações de um grupo  $G$  nos espaços  $\mathcal{H}_1, \dots, \mathcal{H}_n$ . A soma direta  $D_1 \oplus \dots \oplus D_n$  é a representação de  $G$  no espaço  $\mathcal{H}_1 \oplus \dots \oplus \mathcal{H}_n$  definida por

$$(4.3) \quad (D_1 \oplus \dots \oplus D_n)(g)(v_1, \dots, v_n) = (D_1(g)v_1, \dots, D_n(g)v_n)$$

O produto tensorial entre representações de um grupo é de interesse teórico fundamental, por exemplo, quando combinamos sistemas quânticos.

**Definição 4.4.** Sejam  $D_1$  e  $D_2$  representações dos grupos  $G$  e  $H$  nos espaços  $\mathcal{H}_1$  e  $\mathcal{H}_2$ , respectivamente. O produto tensorial  $D_1 \otimes D_2$  é uma representação de  $G \times H$  em  $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$  definida por

$$(4.4) \quad (D_1 \otimes D_2)(g, h) = D_1(g) \otimes D_2(h).$$

Sobre vetores, essa representação atua como

$$(4.5) \quad (D_1 \otimes D_2)(g, h)(v \otimes w) = D_1(g)v \otimes D_2(h)w.$$

Para representações de álgebras de Lie a fórmula dada pela seguinte definição,

**Definição 4.5.** Sejam  $dD_1 : \mathfrak{g} \rightarrow \text{End}(\mathcal{H}_1)$  e  $dD_2 : \mathfrak{h} \rightarrow \text{End}(\mathcal{H}_2)$  representações de álgebras de Lie. O produto tensorial é a representação de  $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}$  em  $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$  dada por

$$(4.6) \quad (dD_1 \otimes dD_2)(X, Y) := dD_1(X) \otimes I + I \otimes dD_2(Y),$$

com  $X \in \mathfrak{g}$  e  $Y \in \mathfrak{h}$ .

Essa construção é se baseia a teoria de Clebsh-Gordan.

Considere duas representações distitantes de um grupo  $G$  em dos espaços vetoriais  $\mathcal{H}, \mathcal{B}$ . Um operador linear  $C : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{B}$  é dito um operador de entrelaçamento se, para todo elemento do grupo,

$$(4.7) \quad CD_1 = D_2C.$$

O seguinte teorema é importante para a classificação de representações irredutíveis de um grupo ou uma álgebra de Lie.

**Lema 4.6.** (*Lema de Schur*). *Considere representações irredutíveis de um grupo ou de uma álgebra de Lie.*

- i) Se  $C$  é um operador de entrelaçamento entre duas representações irredutíveis, então  $C = 0$  ou  $C$  é um isomorfismo.
- ii) Se  $D$  é uma representação complexa irredutível de dimensão finita e  $C$  é um operador de entrelaçamento de  $D$  em si mesma, então

$$C = \lambda I \text{ para algum } \lambda \in \mathbb{C}.$$

Um operador de casimir de uma álgebra de Lie é um elemento construído a partir dos geradores da álgebra que comuta com todos eles.

*Demonstração.* Seja  $dD_1, dD_2$  represetações irredutíveis de uma álgebra de Lie  $\mathfrak{g}$ . Suponha que  $C$  seja um operador de entrelaçamento entre essas duas representações, então

$$CD_1(g)v = D_2(g)Cv \quad \forall g \in G \text{ e } \forall v \in \mathcal{H}.$$

Considere que  $v \in \ker C$ , isso implica que  $v \in \ker D_1(g)$ , para todo  $g$ . Mas como a representação é irredutível sabemos que  $v = 0$  ou  $v$  é um elemento qualquer do espaço. Portanto, temos que  $\ker C = \{0\}$  ou  $\ker C = V$ .

Se  $D$  for uma representação complexa irredutível de dimensão finita e  $C$  é um operador de entrelaçamento em si mesma temos que

$$CD = DC$$

Como estamos no corpo complexo,  $C$  possui ao menos um autovalor  $\lambda$ , então temos que existe um subespaço invariante  $U_\lambda$  associado a esse autovalor. Esse subespaço é invariante pela representação pois os operadores comutam. De fato, seja  $u \in U_\lambda$

$$CDu = DCu = \lambda D(\sum a^i v_i)$$

Assim temos que  $C = \lambda I$  com  $\lambda \in \mathbb{C}$ . □

No estudo de composições de sistemas quânticos com momentos angulares, temos que a soma do momento angular total do sistema é dada pelo estudo do espectro da “soma dos operadores de momento angular” do sistema. As representações do  $SU(2)$  ou equivalentemente do  $SL(2, \mathbb{C})$  que fazem parte do estudo da álgebra dos operadores de spin. Podemos portanto, construir produtos entre representações, especificamente, produtos tensoriais representações de álgebras de Lie, irei

denotar os elementos da álgebra na base usual,  $H, X, Y$  respectivamente, o elemento de Cartan, o operador de levantamento e abaixamento. As relações de comutação da álgebra  $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$

$$\begin{aligned}[H, X] &= X \\ [H, Y] &= -Y \\ [X, Y] &= 2H\end{aligned}$$

A ação da representação tensorial,  $\pi_{j_1, j_2} \equiv \pi_{j_1} \otimes \pi_{j_2}$  é dada por:

$$\pi_{j_1, j_2}(X) := \pi_{j_1}(X) \otimes I + I \otimes \pi_{j_2}(X)$$

Essa nova representação, em geral, não é irredutível, por isso, o objetivo aqui é mostrar que é possível decompor em somas diretas de representações irredutíveis. Esse método possui o nome de Teoria de Clebsh-Gordan. Iremos considerar o caso em que ambos espaços representados são bidimensionais e complexos, irei denotar por  $\mathcal{H}_{1/2}$  então a base do espaço tensorial é dada por:

$$\mathcal{H}_{1/2} \otimes \mathcal{H}_{1/2} = \text{span} \left\{ \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle, \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle, \left| -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle, \left| -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \right\}$$

Em que, os vetores foram rotulados com base na seguinte definição usual

$$\pi_{\frac{1}{2}}(H) |\pm 1/2\rangle = \pm 1/2 |\pm 1/2\rangle$$

Evidentemente, temos que o autovetor com maior peso na representação tensorial é o vetor  $|1/2, 1/2\rangle$  com autovalor 1, então  $\pi_{\frac{1}{2}, \frac{1}{2}}(X)$  aniquila esse vetor, a matriz que representa o elemento de Cartan possui a seguinte forma:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Assim temos que podemos aplicar sucessivamente o operador de abaixamento

$$\begin{aligned}\pi_{\frac{1}{2}, \frac{1}{2}}(Y) \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle &= \left| -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle + \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \\ \left[ \pi_{\frac{1}{2}, \frac{1}{2}}(Y) \right]^2 \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle &= 2 \left| -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle\end{aligned}$$

Obtemos então três vetores não nulos, esses vetores geram um espaço tridimensional, pois eles são linearmente independentes e é um subespaço invariante pela álgebra, podemos encontrar o seu complemento ortogonal que também será invariante pela álgebra, pois eles são autoadjuntos, então temos que:

$$\mathcal{H}_{1/2} \otimes \mathcal{H}_{1/2} = \text{span} \left\{ \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle, \left| -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle + \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle, \left| -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \right\} \oplus \text{span} \{v\}$$

Para encontrar esse segundo subespaço invariante, podemos apelar para o seu complemento ortogonal, como o espaço é de dimensão finita teremos condições em que conhecemos de antemão.

$$W^\perp = \{v; \langle v|w \rangle = 0, w \in W\}$$

Então o produto interno com todos os geradores tem que ser zero

$$a = 0; b + c = 0; d = 0$$

Então temos que o espaço é decomposto em:

$$\mathcal{H}_{1/2} \otimes \mathcal{H}_{1/2} = \text{span} \left\{ \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle, \left| -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle + \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle, \left| -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \right\} \oplus \text{span} \left\{ \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle - \left| -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \right\}$$

Então mostramos que o espaço é decomposto em somas diretas de representações irredutíveis. O elemento de Cartan está em diagonal em blocos:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Mostrando que

$$\mathcal{H}_{1/2} \otimes \mathcal{H}_{1/2} \cong \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_0$$

Analisar os vetores do núcleo do operador levantamento ou abaixando torna-se não trivial em um estudo de produtos quaisquer, por isso iremos construir somente visando uma a estrutura de subespaços invariantes. Prosseguimos enunciando o teorema:

**Teorema.** *Seja  $2j_1 = m; 2j_2 = n$ . Suponha sem perda de generalidade que  $m \geq n$  consideremos uma representação  $\pi_{m,n}$  do  $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$  atuando em  $\mathcal{H}_m \otimes \mathcal{H}_n$  então:*

$$\mathcal{H}_m \otimes \mathcal{H}_n \cong \mathcal{H}_{m+n} \oplus \mathcal{H}_{m+n-2} \oplus \cdots \oplus \mathcal{H}_{m-n+2} \oplus \mathcal{H}_{m-n}$$

*Demonstração.* Consideremos a base de  $\mathcal{H}_m$  tal que  $\pi_m(H)u_j = ju_j$  e analogamente para  $\mathcal{H}_n$  assim temos que

$$\pi_{m,n}(H)(u_j \otimes v_k) = (j+k)(u_j \otimes v_k)$$

O espectro desse operador pertence a  $m+n$  à  $-(m+n)$ . Como conhecemos os autovetores de  $H$  sabemos que eles devem diferir agora por um autovalor 2, então podemos começar a estudar multiplicidade geométrica de cada autovalor. Considere o vetor  $u_m \otimes v_n$  é evidente que ele é aniquilado por  $X$ . Então  $Y^k u_m \otimes v_n$  são autovetores de  $H$  com autovalores  $m+n-2k$  até  $-m-n$ . Ao tomarmos o conjunto  $W$  gerado por esses vetores obtemos que ele é isomorfo à  $\mathcal{H}_{m+n}$ . o complemento ortogonal é também invariante pois estamos lidando com representações irredutíveis. Como  $W$  possui um vetor com autovalor  $m+n$  então seu complemento ortogonal não pode possuir esse autovalor. Logo, o maior autovalor é  $m+n-2$  e esse autovalor nesse subespaço possui multiplicidade um, se  $n=0$  o teorema é trivial, então, o autovetor com esse autovalor é aniquilado nesse subespaço por  $X$  e portanto, conseguimos gerar um subespaço invariante isomorfo à  $\mathcal{H}_{m+n-2}$ .

Ao continuar esse processo obtemos uma decomposição.

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_m \otimes \mathcal{H}_n &\cong \mathcal{H}_{m+n} \oplus \mathcal{H}_{m+n-2} \oplus \cdots \oplus \mathcal{H}_{m-n+2} \otimes \mathcal{H}_{m-n} \\ &\cong \bigoplus_{k=0}^n \mathcal{H}_{|m+n-2k|}\end{aligned}$$

Portanto, o produto tensoriais de representações irredutíveis da álgebra de spin é completamente redutível. Em teoria quântica dos campos, em geral, estamos interessados em trabalhar sobre uma representação completamente redutível, um exemplo trivial é o espinor de Dirac.  $\square$

## 5. APLICAÇÕES: ROTAÇÕES

Uma simetria é uma transformação que pode modificar a descrição de um estado físico, mas preserva grandezas físicas características de um sistema. No caso do espaço euclidiano, as simetrias geométricas naturais são as isometrias.

Denotemos por  $M_3(\mathbb{R})$  o conjunto das matrizes reais  $3 \times 3$ . Considere o espaço vetorial real  $V = \mathbb{R}^3$ , cujos vetores serão denotados por  $x, y \in V$ , munido do produto interno euclidiano  $\langle x, y \rangle = x^T y$ . Uma transformação linear  $A : V \rightarrow V$  é uma isometria se preserva esse produto interno, isto é, se

$$\langle Ax, Ay \rangle = \langle x, y \rangle$$

para todos  $x, y \in V$ . A condição acima equivale a  $A^T A = I$ . O conjunto dessas matrizes será denotado por

$$O(3) := \{A \in M_3(\mathbb{R}) ; A^T A = I\}$$

Esse conjunto é um grupo com a multiplicação usual de matrizes.

Se  $A \in O(3) \implies \det A = 1$  ou  $\det A = -1$ . Portanto, as matrizes com determinante +1 preservam a orientação do espaço e correspondem às rotações próprias; as matrizes com determinante -1 revertem a orientação; representam transformações impróprias, não conexas à identidade.

O grupo das rotações próprias no espaço euclidiano é o subgrupo de  $O(3)$  formado pelas transformações que preservam a orientação,

$$SO(3) := \{R \in M_3(\mathbb{R}) ; R^T R = I, \det R = 1\}$$

O grupo  $SO(3)$  é conexo e compacto, mas não simplesmente conexo.<sup>3</sup>

As componentes do momento angular satisfazem a seguinte relação algébrica,

$$[L_i, L_j] = \epsilon_{ijk} L_k.$$

Essas relações de comutação estão relacionadas á álgebra de Lie do grupo  $SO(3) := \{R \in M_3(\mathbb{R}) ; R^T R = I, \det R = 1\}$ . Entretanto, para estudarmos as representações do grupo do  $SO(3)$  via sua álgebra precisamos ir para um grupo dito cobertura universal esse grupo pode ser demonstrado ser o  $SU(2) = [U \in M_2(\mathbb{C}) ; U^\dagger U = I, \det U = 1]$  esse grupo possui a mesma álgebra do  $SO(3)$ . Isso mostra que localmente os grupos são similares mas globalmente são distintos.

Considere os autovetores do mapa  $ad_{L_i}$

$$ad_{L_i}(X) = [L_i, X] = \lambda X$$

Sabe-se que  $X = a^k L_k$ . Portanto,

$$a^k [L_i, L_k] = \lambda a^k L_k$$

$$a^k \epsilon_{ikm} L_m = \lambda a^k L_k$$

$$a^k (\epsilon_{ikm} L_m - \lambda L_k) = 0$$

Se  $i = 3$

$$a^k \epsilon_{3km} L_m - a^k \lambda L_k = 0$$

Obtendo

$$a^1 L_2 - a^2 L_1 - a^1 \lambda L_1 - a^2 \lambda L_2 - a^3 \lambda L_3 = 0$$

Logo, infere-se que:

$$\begin{aligned} a^1 &= \lambda a^2 \\ a^2 &= -\lambda a^1 \\ a^3 \lambda &= 0 \end{aligned}$$

Vemos que  $\lambda^2 = -1$  e  $a^3 = 0$ . Dessa forma, não existe autovetores no espaço vetorial real. Sendo necessário complexificar-lo. Assim,

$$\begin{aligned} T_+ &= L_1 - iL_2 \\ T_- &= L_1 + iL_2 \\ T_3 &= L_3 \end{aligned}$$

São um conjunto de autovetores que gera o espaço vetorial  $\mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} \equiv \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ . Pode ser feito o processo para qualquer  $L_i$ . Essa base é dita base de Weyl-Cartan. A álgebra complexificada é dada por:

$$\begin{aligned} [T_3, T_{\pm}] &= \pm T_{\pm} \\ [T_+, T_-] &= 2T_3. \end{aligned}$$

Os pesos de uma representação são os autovalores de  $L_3$ .

Suponha que estamos em uma representação irredutível qualquer dimensão finita e um autovetor de  $L_3$

$$T_3 |m\rangle = m |m\rangle$$

Usando as relações de comutação, obtemos

$$T_3 T_{\pm}^k |m\rangle = (m \pm k) T_{\pm}^k |m\rangle.$$

sempre que  $L_{\pm}^k |m\rangle \neq 0$ . Portanto,  $L_+$  aumenta o peso em uma unidade, enquanto  $L_-$  diminui o peso em uma unidade, as raízes de uma álgebra de Lie são dadas pelos autovalores do mapa  $ad(T_3)$ .

Como a representação é finito-dimensional, a aplicação repetida de  $T_+$  (equivalentemente  $T_-$ ) deve terminar. Assim, existe um vetor não nulo de peso máximo, que denotaremos por  $|j\rangle$ , tal que

$$T_3 |j\rangle = j |j\rangle, \quad T_+ |j\rangle = 0$$

A partir dele, geramos a cadeia

$$|j\rangle, T_- |j\rangle, T_-^2 |j\rangle, \dots$$

Por indução, usando  $[T_+, T_-] = 2T_3$ , obtém-se

$$T_+ T_-^k |j\rangle = k(2j - k + 1) T_-^{k-1} |j\rangle$$

Como a representação tem dimensão finita, também existe um último vetor não nulo nessa cadeia. Então existe um  $k = N + 1$  que

$$(N + 1)(2j - N) T_-^N |j\rangle = 0$$

Como o vetor é não nulo, concluímos que  $N = 2j$ . Logo, os pesos são

$$j, j-1, j-2, \dots, -j$$

totalizando  $2j+1$  vetores linearmente independentes.

O operador de Casimir pode ser escrito como

$$C = \kappa_{ij} L^i L^j = L_i L^i$$

Ele comuta com todos os geradores. Portanto, pelo lema de Schur, em uma representação irredutível  $C$  atua como um múltiplo da identidade. Para determinar esse múltiplo, basta aplicá-lo ao vetor de peso máximo:

$$C |j\rangle = j(j+1) |j\rangle.$$

Para obter a normalização da ação dos operadores de escada, usamos as identidades

$$T_- T_+ = C - T_3^2 - T_3.$$

$$T_+ T_- = C - T_3^2 + T_3.$$

Se a base  $\{|j, m\rangle\}$  é ortonormal, escrevemos

$$T_+ |j, m\rangle = c_m |j, m+1\rangle.$$

Então

$$\begin{aligned} |c_m|^2 &= \langle m, j | T_- T_+ | j, m \rangle \\ &= \langle m, j | C - T_3^2 - T_3 | j, m \rangle \\ &= j(j+1) - m^2 - m. \end{aligned}$$

Podemos tomar  $c_m$  real e positivo. Assim,

$$T_+ |j, m\rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m+1)} |j, m+1\rangle.$$

Analogamente, temos

$$T_- |j, m\rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m-1)} |j, m-1\rangle$$

As representações irredutíveis complexas de dimensão finita de  $\mathfrak{su}(2)$

$$j = 0, \frac{1}{2}, 1, \dots$$

e a representação de spin  $j$  tem dimensão  $2j+1$ . Para representar o  $SU(2)$  com sua álgebra é direto, pois topologicamente o grupo é simplesmente conexo, isso permite que consigamos representar o grupo via o mapa exponencial da álgebra. No caso do  $SO(3)$  ele é um grupo que não é simplesmente conexo, isso implica que não podemos fazer o mesmo. Por sorte, existe um homomorfismo  $\phi: SU(2) \rightarrow SO(3)$  definido por

$$\phi_U(X) = UXU^{-1}.$$

Com  $X$  pertencente ao conjunto das matrizes  $2 \times 2$  autoadjuntas e  $\ker \phi = \{I, -I\}$  com traço zero. Isso permite que consigamos construir um isomorfismo com o grupo cíclico de ordem 2.

$$SU(2)/\mathbb{Z}_2 \cong SO(3).$$

Com isso, afirmamos que as únicas representações irredutíveis do  $SU(2)$  que descem a representações do  $SO(3)$  são aquelas de spin inteiro  $0, 1, 2, 3, \dots$  (dimensão ímpar) e as representações

que descem de spin semi-inteiro são representações projetivas, isto é, são representações que são um homomorfismo a não ser por um número complexo de módulo 1.

$$D(T_1)D(T_2) = e^{i\varphi(T_1, T_2)} D(T_1 T_2).$$

Isso indica que os férmions se transformam conforme uma representação projetiva do  $SO(3)$  e os bósons conforme uma representação ordinária. Essa distinção leva a complicações. Por isso, postulamos que os estados físicos em teoria quântica dos campos se transformam via uma representação unitária do grupo de cobertura de  $ISO(1, 3)$  assim perdendo a distinção intrínseca na representação. Mas impomos ad hoc, o comportamento simétrico e antissimétrico, tal que satisfaça o teorema de spin e estatística.

Na próxima seção iremos abordar com o grupo de Poincaré, esse grupo não é compacto, essa característica irá indicar que não existe representações fiéis unitárias de dimensão finita.

## 6. PSEUDO-ROTAÇÕES

O espaço euclidiano tridimensional  $(\mathbb{R}^3, g)$ , introduzindo uma coordenada temporal e considera-se o espaço vetorial real  $\mathbb{R}^4$ , cujos elementos representam eventos espaço-temporais.. Considera-se, então, o par  $(\mathbb{R}^4, \eta)$ , em que  $\eta$  é uma forma bilinear não degenerada cuja restrição às direções espaciais reproduz, a menos de um sinal convencional, a métrica euclidiana. Esse par,

$$M \equiv (\mathbb{R}^4, \eta)$$

é chamado de espaço-tempo de Minkowski.

Essa forma  $\eta$  pode ser motivada diretamente pelo postulado da invariância da velocidade da luz, para referenciais inerciais. Podendo ser definida tal que tenha a seguinte representação matricial

$$\eta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Nas expressões seguintes, adotaremos unidades naturais,  $c = 1$ , e escreveremos  $t = x^0$  para simplificar a notação.

**6.1. O grupo de Lorentz e sua álgebra.** Seja  $\Lambda$  uma matriz real  $4 \times 4$  que representa uma transformação linear em  $M$ , de modo que  $x' = \Lambda x$ . A invariância da métrica exige que

$$\eta_{\mu\nu} \Lambda^\mu_\alpha \Lambda^\nu_\beta = \eta_{\alpha\beta}.$$

Em notação matricial, a condição anterior torna-se

$$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta.$$

A multiplicação de matrizes é fechada. O elemento neutro pode ser tomado como a matriz identidade  $I$  em quatro dimensões. Assim o grupo

$$O(1, 3) = \{ \Lambda \in GL(4, \mathbb{R}) : \Lambda^T \eta \Lambda = \eta \}.$$

Podendo ser decompostas em quatro componentes desconexas

$$O(1, 3) = \mathcal{L}^\uparrow_+ \cup \mathcal{L}^\uparrow_- \cup \mathcal{L}^\downarrow_+ \cup \mathcal{L}^\downarrow_-.$$

Denotamos  $\mathcal{L}^\uparrow_+ = SO^+(1, 3)$ . A notação  $SO(1, 3)$ , sem sinal  $+$ , designa apenas o setor com determinante igual a 1. Essa decomposição é relevante, pois a exponenciação dos elementos da álgebra de Lie produz elementos na componente conexa à identidade, isto é em  $SO^+(1, 3)$ .

Considere uma curva conectada à identidade, com  $\Lambda(0) = I$ . Na convenção física sabemos que

$$\frac{\partial}{\partial \omega} \Lambda(\omega)|_{\omega=0} = \frac{\partial}{\partial \omega} \exp(-i\omega \Sigma)|_{\omega=0} = -i\Sigma.$$

A condição de invariância da métrica pode ser derivada em relação ao parâmetro  $\omega$ , obtendo

$$\Sigma^T \eta + \eta \Sigma = 0 \implies \Sigma = -\eta \Sigma^T \eta.$$

Isso indica que, se tivermos dois vetores  $v, w$ , então

$$\langle v | \Sigma w \rangle = v^T \eta \Sigma w = -v^T \Sigma^T \eta w = -\langle \Sigma v | w \rangle$$

Portanto, a matriz é antissimétrica com respeito à forma de Minkowski. Com os índices abaixados, a expressão implica

$$\Sigma_{\mu\nu} = -\Sigma_{\nu\mu}.$$

Como os geradores são antissimétricos, podemos escrever o mapa exponencial na forma

$$\Lambda(\omega) = \exp\left(-\frac{i}{2} \omega^{\alpha\beta} \Sigma_{\alpha\beta}\right)$$

Considere uma representação  $D(\Lambda) = \exp(-\frac{i}{2} \omega^{\alpha\beta} J_{\alpha\beta})$ .

Nessa expressão,  $J_{\alpha\beta}$  são os geradores na representação considerada. Uma transformação infinitesimal de Lorentz será

$$D(\Lambda)^\mu_\nu x^\nu \simeq x^\mu + \omega^\mu_\nu x^\nu.$$

Portanto,

$$\omega^\mu_\nu = -\frac{i}{2} \omega^{\alpha\beta} dD(J_{\alpha\beta})^\mu_\nu$$

Sabe-se que  $\omega^\mu_\nu = \eta_{\nu\alpha} \omega^{\mu\alpha}$ , em que  $\omega^{\mu\alpha}$  é antissimétrico. Dessa maneira,

$$\frac{\eta_{\nu\alpha}}{2} (\omega^{\mu\alpha} - \omega^{\alpha\mu}) = -\frac{i}{2} (J_{\alpha\beta})^\mu_\nu.$$

Os geradores do grupo de Lorentz na representação em quadrivetores são dados por:

$$(J_{\alpha\beta})^\mu_\nu = i \left( \delta^\mu_\alpha \eta_{\nu\beta} - \delta^\mu_\beta \eta_{\nu\alpha} \right).$$

Assim, um elemento geral da álgebra real matricial do grupo de Lorentz é dado por

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & b & c & d \\ b & 0 & j & h \\ c & -j & 0 & l \\ d & -h & -l & 0 \end{pmatrix}$$

Na convenção física usada na exponencial, os geradores são obtidos multiplicando esses elementos reais por  $-i$ . Agora podemos encontrar a base correspondente. Ela é obtida identificando os termos linearmente independentes. As matrizes abaixo realizam a representação da álgebra de Lorentz nessa convenção:

$$J_{01} = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 & 0 \\ -i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad J_{02} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad J_{03} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -i & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$J_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad J_{13} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad J_{23} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & i & 0 \end{pmatrix}$$

A dimensão da álgebra é 6. Assim, a dimensão do grupo de Lorentz também é seis. A relação de comutação da álgebra é dada por

$$[J_{\mu\nu}, J_{\rho\sigma}] = i(\eta_{\nu\rho}J_{\mu\sigma} - \eta_{\mu\rho}J_{\nu\sigma} - \eta_{\sigma\mu}J_{\rho\nu} + \eta_{\sigma\nu}J_{\rho\mu}).$$

Ao definir a seguinte notação,

$$K_i = J_{0i}, \quad S_i = \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}J_{jk}$$

os geradores infinitesimais  $K_i$  são os geradores de boosts, e  $S_i$  são os geradores de rotação. Nessa notação, as relações de comutação se tornam

$$\begin{aligned} [K_i, K_j] &= i\epsilon_{ij}^{\quad k}S_k, \\ [K_i, S_j] &= i\epsilon_{ij}^{\quad k}K_k, \\ [S_i, S_j] &= i\epsilon_{ij}^{\quad k}S_k, \end{aligned}$$

Vemos que os boosts são formam uma subálgebra, pois o comutador de dois boosts gera uma rotação. Os geradores de rotação formam um subálgebra isomorfa a  $\mathfrak{so}(3)$ , mas essa subálgebra não é uma ideal de  $\mathfrak{so}(1,3)$ , pois  $[K_i, S_j]$  é uma combinação linear de boosts. Assim, a álgebra de Lorentz é denotado por

$$\mathfrak{so}(1,3) = \text{span}\{K_1, K_2, K_3, S_1, S_2, S_3\}.$$

Para estudar as representações de dimensão finita é conveniente complexificar a álgebra. Definimos então

$$A_i^\pm = \frac{1}{2}(S_i \pm K_i)$$

As novas relações de comutação são dadas da seguinte forma

$$\begin{aligned} [A_i^\pm, A_j^\pm] &= \frac{1}{4}([S_i, S_j] \pm i[S_i, K_k] \pm i[K_i, S_i] - [K_i, K_j]) \\ &= \frac{1}{4}(2i\epsilon_{ij}^{\quad k}S_k \mp 2\epsilon_{ij}^{\quad k}K_k) \\ &= i\epsilon_{ij}^{\quad k}A_k^\pm. \end{aligned}$$

Por outro lado,

$$\begin{aligned} [A_i^+, A_j^-] &= \frac{1}{4} ([S_i, S_j] - i [S_i, K_j] + i [K_i, S_j] + [K_i, K_j]) \\ &= \frac{1}{4} (i\epsilon_{ij}^{\phantom{ij}k} S_k + \epsilon_{ij}^{\phantom{ij}k} K_k - \epsilon_{ij}^{\phantom{ij}k} K_k - i\epsilon_{ij}^{\phantom{ij}k} S_k) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Portanto, os geradores  $A_i^\pm$  fecham subálgebras independentes e comutam entre si. Como

$$S_i = A_i^+ + A_i^- \quad K_i = -i (A_i^+ - A_i^-)$$

essas duas famílias também geram toda a álgebra complexificada. Assim, obtém-se

$$\mathfrak{so}(1, 3)_\mathbb{C} \cong \text{span} \{A_1^+, A_2^+, A_3^+\} \oplus \text{span} \{A_1^-, A_2^-, A_3^-\}.$$

As relações de comutação possuem a mesma forma dos geradores físicos de  $\mathfrak{su}(2)$ . Ao complexificar, essa álgebra é isomorfa a  $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ . Também vimos que suas representações irredutíveis finito-dimensionais são classificadas por um peso máximo, ou, de modo equivalente, por um número  $j$ , com dimensão  $2j + 1$ . Aplicando esse resultado às duas subálgebras complexas geradas por  $A_i^+$  e por  $A_i^-$ , obtemos

$$\mathfrak{so}(1, 3)_\mathbb{C} \cong \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}).$$

A álgebra complexificada é soma direta de duas álgebras simples; portanto, é semissimples, mas não simples. Como temos duas cópias de  $\mathfrak{su}(2)_\mathbb{C}$ , há dois elementos de Cartan, um para cada cópia.

Como queremos construir representações de dimensão finita, teremos pesos máximos e mínimos para cada uma das cópias. Assim, as representações irredutíveis finito-dimensionais da álgebra complexificada são classificadas por pares  $(j_+, j_-)$ . Cada fator  $j_\pm$  rotula uma representação irredutível de uma das cópias de  $\mathfrak{su}(2)_\mathbb{C}$ . O espaço correspondente é

$$\mathcal{H}_{j_+} \otimes \mathcal{H}_{j_-},$$

com dimensão  $(2j_+ + 1)(2j_- + 1)$ .

Essa classificação é, antes de tudo, uma classificação de representações da álgebra complexificada. Ao passar para o grupo, as representações integram-se naturalmente ao recobrimento  $SL(2, \mathbb{C})$  de  $SO^+(1, 3)$ . Elas descem a representações ordinárias de  $SO^+(1, 3)$  apenas quando o núcleo  $\{I, -I\}$  atua trivialmente, isto é, quando  $j_+ + j_-$  é inteiro.

**6.2. A álgebra  $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$  e o grupo  $SL(2, \mathbb{C})$ .** No capítulo anterior, vimos que a complexificação da álgebra das rotações é isomorfa a  $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ . Na representação fundamental, uma base conveniente é dada por

$$\begin{aligned} J_3 &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\ J_+ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ J_- &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Esses geradores satisfazem

$$\begin{aligned}[J_3, J_\pm] &= \pm J_\pm, \\ [J_+, J_-] &= 2J_3.\end{aligned}$$

O grupo de Lie associado a essa álgebra é o grupo das matrizes complexas unimodulares. De fato, se  $X \in \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ , então  $\text{tr} X = 0$ . Tomando uma curva  $\alpha(\epsilon) = \exp(\epsilon X)$ , obtemos

$$\det \alpha(\epsilon) = \exp(\epsilon \text{tr} X) = 1$$

Portanto,

$$SL(2, \mathbb{C}) = \{\alpha \in M_2(\mathbb{C}) : \det \alpha = 1\}$$

Esse grupo não é, em geral, unitário. Com efeito,

$$\frac{d}{d\epsilon}(\alpha^\dagger \alpha)|_{\epsilon=0} = X^\dagger + X \neq 0$$

Quando visto como um grupo de Lie real,  $SL(2, \mathbb{C})$ , possui dimensão real seis, a mesma dimensão de  $SO^+(1, 3)$ .

A decomposição complexificada em duas cópias sugere considerar, no nível complexo, uma ação independente à esquerda e à direita,

$$SL(2, \mathbb{C}) \times SL(2, \mathbb{C})$$

Entretanto, para obter uma ação sobre quadrivetores reais, é preciso impor uma condição de realidade que reduza essa ação ao recobrimento de  $SO^+(1, 3)$ . Associe a cada quadrivetor real  $x^\mu$  a matriz hermitiana

$$X = x^\mu \sigma_\mu$$

esse mapa é uma isometria. Considere uma ação  $X' = \alpha X \beta^{-1}$  com  $\alpha, \beta \in SL(2, \mathbb{C})$ . Essa ação preserva  $\det X$ , mas não preserva, em geral, a hermiticidade de  $X$ , pois

$$X'^\dagger = (\beta^{-1})^\dagger X \alpha^\dagger.$$

Ao impor que  $X'$  permaneça hermitiana para todo  $X$ , obtemos a condição  $\beta^{-1} = \alpha^\dagger$ . Desse modo,

$$X' = \alpha X \alpha^\dagger$$

Essa transformação preserva o determinante e mantém o  $X'$  hermitiana. Portanto, ela induz uma transformação de Lorentz sobre o quadrivetor real.

$$\begin{aligned}x^\nu &= \frac{1}{2} \text{tr}(X \sigma_\nu) \\ x'^\mu &= \frac{1}{2} \text{tr}(X' \sigma_\mu)\end{aligned}$$

Assim,

$$\begin{aligned}X' &= \alpha X \alpha^\dagger \\ x'^\mu \sigma_\mu &= x^\nu \alpha \sigma_\nu \alpha^\dagger, \\ \implies x'^\mu &= x^\nu \frac{1}{2} \text{tr}(\alpha \sigma_\nu \alpha^\dagger \sigma_\mu)\end{aligned}$$

Logo, as componentes do vetor se transformam por uma matriz

$$\Lambda_\nu^\mu = \frac{1}{2} \text{tr}(\alpha \sigma_\nu \alpha^\dagger \sigma_\mu)$$

Essa transformação é um elemento do grupo de Lorentz próprio ortócrono. De fato, como preserva  $\det X$ , ela preserva a forma quadrática de Minkowski. Além disso, como  $SL(2, \mathbb{C})$ , é conexo, a transformação obtida pertence à componente própria. Para verificar que ela é ortócrona basta observar que

$$\Lambda_0^0 = \frac{1}{2} \text{tr} (\alpha \alpha^\dagger).$$

Como  $\alpha \in SL(2, \mathbb{C})$ , vale  $\det (\alpha \alpha^\dagger) = 1 \implies$  que os autovalores são  $r$  e  $1/r$ , com  $r > 0$ . Logo,  $\Lambda_0^0 \geq 1$ .

Portanto, o homomorfismo  $SL(2, \mathbb{C}) \rightarrow SO^+(1, 3)$  definido por  $X \mapsto \alpha X \alpha^\dagger$  é sobrejetivo e tem núcleo  $\{I, -I\}$ . Assim,

$$SL(2, \mathbb{C})/\mathbb{Z}_2 \cong SO^+(1, 3).$$

Conclui-se que  $SL(2, \mathbb{C})$  é o recobrimento duplo do grupo de Lorentz próprio ortócrono.

## 7. REPRESENTAÇÕES DE DIMENSÃO FINITA

Agora passamos para alguns exemplos básicos.

**7.1. A representação escalar  $(0, 0)$ .** Nessa representação, as duas cópias da álgebra atuam trivialmente. Portanto, a representação correspondente é escalar e também define uma representação ordinária de  $SO^+(1, 3)$ .

**7.2. As representações de Weyl  $(1/2, 0)$  e  $(0, 1/2)$ .** Na representação  $(1/2, 0)$ , o primeiro fator é a representação bidimensional de spin  $1/2$ , enquanto o segundo fator é a representação trivial. Conforme o capítulo anterior, temos

$$\begin{aligned} A_i^+ &= \frac{1}{2} \sigma_i \\ A_i^- &= 0 \end{aligned}$$

Usando a definição de  $A_i^-$ , obtém-se

$$S_i = iK_i$$

Usando a definição de  $A_i^+$ , obtém-se

$$\begin{aligned} K_i &= -\frac{i}{2} \sigma_i \\ S_i &= \frac{1}{2} \sigma_i \end{aligned}$$

O espaço em que estamos atuando é gerado pela base

$$\text{span} \{ |\pm 1/2\rangle \otimes |0\rangle \} \cong \text{span} \{ \pm |1/2\rangle \}.$$

Assim,

$$\chi = a |1/2; 0\rangle + b |-1/2; 0\rangle$$

Esses vetores possuem a seguinte notação em forma de coluna:

$$\chi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix}$$

Esses vetores são chamados de espinores de Weyl. Com a convenção adotada, eles correspondem à representação de mão esquerda. O recobrimento  $SL(2, \mathbb{C})$ , ou equivalentemente a álgebra de Lorentz, atua por

$$\Lambda_L(\theta, \phi) = \exp\left(-\frac{i}{2}\vec{\theta} \cdot \vec{\sigma} + \frac{1}{2}\vec{\phi} \cdot \vec{\sigma}\right)$$

Para a representação  $(0, 1/2)$ , o caso é análogo. Os vetores são ditos espinores de Weyl, correspondem à representação de mão direita e o recobrimento atua por

$$\Lambda_R(\theta, \phi) = \exp\left(-\frac{i}{2}\vec{\theta} \cdot \vec{\sigma} - \frac{1}{2}\vec{\phi} \cdot \vec{\sigma}\right)$$

**7.3. A representação vetorial  $(1/2, 1/2)$ .** Agora podemos tomar uma representação em um espaço dado por

$$\mathcal{H}_{1/2} \otimes \mathcal{H}_{1/2} = \text{span}\{|1/2\rangle \otimes |1/2\rangle, |1/2\rangle \otimes |-1/2\rangle, |-1/2\rangle \otimes |1/2\rangle, |-1/2\rangle \otimes |-1/2\rangle\}$$

A representação  $(1/2, 1/2)$  é equivalente à representação vetorial e, como  $j_+ + j_- = 1$ , desce a uma representação do grupo de Lorentz ortócrono. Pode-se identificar um quadri vetor pela matriz hermitiana  $X = x^\mu \sigma_\mu$ , com  $\sigma_\mu = (I, \sigma_i)$ . A equivalência com a base tensorial é realizada por uma mudança de base entre quatro matrizes  $\sigma_\mu$  e uma base de  $\mathcal{H}_{1/2} \otimes \mathcal{H}_{1/2}$ . De forma alternativa, podemos usar a base de quatro componentes

$$v = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$$

A representação nesse espaço quadridimensional é dada pelas representações espinoriais em conjunto:

$$A_i^+ = \frac{1}{2}\sigma_i \otimes I$$

$$A_i^- = I \otimes \frac{1}{2}\sigma_i$$

Assim, ao relembrar que estamos em uma notação simplificada, temos na verdade que

$$S_i = \frac{1}{2}(\sigma_i \otimes I + I \otimes \sigma_i)$$

$$K_i = -\frac{i}{2}(\sigma_i \otimes I - I \otimes \sigma_i)$$

Exponenciando

$$\Lambda = \exp(-i\theta^i S_i + i\phi^i K_i)$$

$$= \exp\left(\frac{1}{2}(\phi^i - i\theta^i)\sigma_i \otimes I - \frac{1}{2}(\phi^i + i\theta^i)I \otimes \sigma_i\right)$$

$$= (\Lambda_L \otimes I)(I \otimes \Lambda_R)$$

Ao definir  $\eta^i = \frac{1}{2}(\phi^i - i\theta^i)$ , temos que

$$\Lambda_L = \exp(\eta^i \sigma_i) \quad \Lambda_R = \exp(-\eta^{i*} \sigma_i).$$

Queremos encontrar alguma relação entre essas duas representações. Primeiro, considere a conjugada complexa de uma delas:

$$\Lambda_L^* = \exp(\eta^{i*} \sigma_i^*)$$

As matrizes de Pauli satisfazem:

$$-\epsilon \sigma^* \epsilon^{-1} = \sigma.$$

Assim, temos que

$$\Lambda_R = \epsilon \Lambda_L \epsilon^{-1}$$

**7.4. A representação de Dirac  $(1/2, 0) \oplus (0, 1/2)$ .** Agora suponhamos que tenhamos uma representação de Weyl de mão esquerda da álgebra e outra de mão direita. O espaço em que atua esse objeto é quadridimensional, sendo que uma componente se transforma pela representação de mão esquerda e outra componente pela representação de mão direita. Esse objeto é denotado por

$$\Psi = \begin{pmatrix} \chi_L \\ \chi_R \end{pmatrix}.$$

Esse objeto é chamado de espinor de Dirac. Ele é essencial para descrição de férmions com spin  $1/2$  em teoria quântica dos campos

Ele se transforma sob o recobrimento, por uma representação de soma direta de representações; portanto, não é irredutível, mas completamente redutível por

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \Lambda_L & 0 \\ 0 & \Lambda_R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \exp\left(-\frac{i}{2}\vec{\theta} \cdot \vec{\sigma} + \frac{1}{2}\vec{\phi} \cdot \vec{\sigma}\right) & 0 \\ 0 & \exp\left(-\frac{i}{2}\vec{\theta} \cdot \vec{\sigma} - \frac{1}{2}\vec{\phi} \cdot \vec{\sigma}\right) \end{pmatrix}.$$

## 8. O GRUPO DE LORENTZ INOMOGÊNEO

Uma transformação de Poincaré atua sobre um evento  $x \in \mathbb{R}^{1,3}$  por

$$x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu + a^\mu$$

em que  $\Lambda \in SO^+(1, 3)$ , ou mais geralmente  $\Lambda \in O(1, 3)$ , e  $a \in \mathbb{R}^{1,3}$ . Trabalharemos com a componente própria ortócrona.

Sejam  $(\Lambda_1, a_1)$  e  $(\Lambda_2, a_2)$  duas transformações. Aplicando primeiro  $(\Lambda_1, a_1)$  e  $(\Lambda_2, a_2)$ , obtemos

$$\begin{aligned} x' &= \Lambda_1 x + a_1 \\ x'' &= \Lambda_2 x + a_2 = \Lambda_2 \Lambda_1 x + \Lambda_2 a_1 + a_2 \end{aligned}$$

Logo, a regra de composição é

$$(\Lambda_2, a_2)(\Lambda_1, a_1) = (\Lambda_2 \Lambda_1, \Lambda_2 a_1 + a_2).$$

Essa é a exatamente a estrutura de um produto semidireto

$$ISO^+(1, 3) = SO^+(1, 3) \rtimes \mathbb{R}^{1,3}$$

Se incluirmos todas as componentes do grupo de Lorentz, obtemos  $ISO(1, 3) = O(1, 3) \rtimes \mathbb{R}^{1,3}$ .

## 9. GERADORES DE TRANSLAÇÃO E ÁLGEBRA DE POINCARÉ

Uma representação unitária correspondente no espaço de Hilbert é escrita como

$$U(I, tv) = \exp(-itv_\mu P^\mu)$$

em que os  $P^\mu$  são os geradores infinitesimais das translações. Nessa seção  $\psi(x)$  denota um campo, ou uma componente de campo, a ação das translações deve ser entendida por conjugação, e não como a ação direta sobre uma função de onda. Assim,

$$U(I, tv)\psi(x)U(I, tv)^{-1} = \psi(x + tv).$$

Derivando em  $t = 0$ , obtemos

$$-i[v_\mu P^\mu, \psi(x)] = v^\mu \partial_\mu \psi(x).$$

Equivalentemente,

$$[P_\mu, \psi(x)] = i\partial_\mu \psi(x)$$

Esse setor é abeliano.

**9.1. Relações de comutação.** Uma transformação infinitesimal de Poincaré será escrita da seguinte forma

$$U(\omega, \epsilon) = 1 - \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}J^{\mu\nu} - i\epsilon_\mu P^\mu, \quad \omega_{\mu\nu} = -\omega_{\nu\mu}.$$

Consideremos

$$\begin{aligned} U(\Lambda, a)U(\omega, \epsilon)U^{-1}(\Lambda, a) &= U(\Lambda\omega, \Lambda\epsilon + a)U(\Lambda^{-1}, -\Lambda^{-1}a) \\ &= U(\Lambda\omega\Lambda^{-1}, -\Lambda\omega\Lambda^{-1}a + \Lambda\epsilon + a) \end{aligned}$$

Tome  $\omega = 0$ . Dessa maneira,

$$\begin{aligned} U(\Lambda, a)U(0, \epsilon)U^{-1}(\Lambda, a) &= U(0, +\Lambda\epsilon + a) \\ -U(\Lambda, a)i\epsilon_\mu P^\mu U^{-1}(\Lambda, a) &= -i\Lambda_\nu^\mu \epsilon_\mu P^\nu \\ U(\Lambda, a)P^\mu U^{-1}(\Lambda, a) &= (\Lambda^{-1})^\mu_\nu P^\nu \end{aligned}$$

Vemos que os geradores de translação se transformam como quadrivetores.

Para os geradores de Lorentz,

$$\begin{aligned} U(\Lambda, a)U(\omega, 1)U^{-1}(\Lambda, a) &= U(\Lambda\omega\Lambda^{-1}, -\Lambda\omega\Lambda^{-1}a + a) \\ U(\Lambda, a) - \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}J^{\rho\sigma}U^{-1}(\Lambda, a) &= -\frac{i}{2}\Lambda_\mu^\rho \omega_{\rho\sigma}(\Lambda^{-1})^\sigma_\nu J^{\mu\nu} + (-)^2 i\Lambda_\mu^\rho \omega_{\rho\sigma}(\Lambda^{-1})^\sigma_\nu a^\nu P^\mu \\ -\frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}U(\Lambda, a)J^{\rho\sigma}U^{-1}(\Lambda, a) &= -\frac{i}{2}\Lambda_\mu^\rho \omega_{\rho\sigma}(\Lambda^{-1})^\sigma_\nu J^{\mu\nu} + (-)^2 i\Lambda_\mu^\rho \omega_{\rho\sigma}(\Lambda^{-1})^\sigma_\nu a^\nu P^\mu \\ &= -\frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}(\Lambda^{-1})^\rho_\mu (\Lambda^{-1})^\sigma_\nu (J^{\mu\nu} + a^\mu P^\nu - a^\nu P^\mu). \end{aligned}$$

Logo,

$$U(\Lambda, a)J^{\rho\sigma}U^{-1}(\Lambda, a) = (\Lambda^{-1})^\rho_\mu (\Lambda^{-1})^\sigma_\nu (J^{\mu\nu} + a^\mu P^\nu - a^\nu P^\mu).$$

Agora tome  $U(1, a)$  na relação dos geradores de translação e expanda infinitesimalmente, assim temos que

$$dU(1, \epsilon) = -i\epsilon_\mu P^\mu$$

Fazendo o mesmo para os geradores de Lorentz, temos

$$\begin{aligned} i\epsilon_\mu [J^{\rho\sigma}, P^\mu] &= \delta_\mu^\rho \delta_\nu^\sigma (\epsilon^\mu P^\nu - \epsilon^\nu P^\mu) \\ &= (\epsilon^\rho P^\sigma - \epsilon^\sigma P^\rho) \\ &= \epsilon_\mu (\eta^{\rho\mu} P^\sigma - \eta^{\sigma\mu} P^\rho) \end{aligned}$$

Logo,

$$[J^{\rho\sigma}, P^\mu] = -i (\eta^{\rho\mu} P^\sigma - \eta^{\sigma\mu} P^\rho)$$

Tomando  $U(\Lambda, 0)$  assim temos por mutadis mutandis

$$[J^{\mu\nu}, J^{\rho\sigma}] = i (\eta^{\nu\rho} J^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho} J^{\nu\sigma} - \eta^{\sigma\mu} J^{\rho\nu} + \eta^{\sigma\nu} J^{\rho\mu}).$$

Vemos que o Hamiltoniano relativístico é  $H = P^0$ . Das relações acima os geradores de rotações comutam com  $H$ , enquanto os boosts *não comutam* com  $H$  em geral. Assim, os estados físicos não são classificados por autovalores de boosts, mas pelos invariantes de Poincaré e por rótulos associados ao grupo pequeno.

## 10. CASIMIRES, MASSA E SPIN

A álgebra de Poincaré possui dois invariantes de Casimir. O primeiro é o quadrado do momento

**Proposição 10.1.** *O operador  $\mathcal{C}_1 \equiv P^\mu P_\mu$  comuta com todos os geradores da álgebra de Poincaré.*

*Demonstração.* Como as translações comutam entre si,  $[\mathcal{C}_1, P^\lambda] = 0$ . Para verificar a invariância sob Lorentz, usamos as relações de comutação:

$$\begin{aligned} [P_\mu P^\mu, J^{\rho\sigma}] &= P_\mu [P^\mu, J^{\rho\sigma}] + [P_\mu, J^{\rho\sigma}] P^\mu \\ &= i (P^\rho P^\sigma - P^\sigma P^\rho) + i (P^\sigma P^\rho - P^\rho P^\sigma) = 0 \end{aligned}$$

Logo,  $\mathcal{C}_1$  é um invariante de Casimir. □

Em uma rep. irredutível, o elemento de casimir age como um múltiplo da identidade. Portanto, em um autoestado de momento.

$$\mathcal{C}_1 \Psi_{p,\sigma} = p^\mu p_\mu \Psi_{p,\sigma} = m^2 \Psi_{p,\sigma}.$$

Esse casimir fixa a massa da representação. Com a assinatura *mostly minus*, os setores massivos têm  $p^2 = m^2 > 0$ , os setores sem massa têm  $p^2 = 0$ , e os setores  $p^2 < 0$  correspondem a representações não massiva taquiónicas, normalmente descartadas na descrição de partículas físicas estáveis.

A equação de Klein-Gordon aparece quando impomos a condição álgebra sobre um campos e usando a representação diferencial dos geradores de translações, temos

$$(\square + m^2) \phi(x) = 0.$$

**10.1. Representações induzidas e grupo pequeno.** Consideramos autoestados simultâneos dos operadores de momento,

$$P^\mu \Psi_{p,\sigma} = p^\mu \Psi_{p,\sigma}.$$

O rótulo  $\sigma$  representa graus de liberdade internos, como a projeção de spin ou helicidade. Para uma translação pura,

$$U(I, a) \Psi_{p,\sigma} = e^{-ia_\mu P^\mu} \Psi_{p,\sigma}.$$

Como

$$U(\Lambda) P^\mu U(\Lambda)^{-1} = (\Lambda^{-1})^\mu_\nu P^\nu$$

Então,

$$\begin{aligned} P^\mu U(\Lambda) \Psi_{p,\sigma} &= U(\Lambda) \left( U(\Lambda)^{-1} P^\mu U(\Lambda) \right) \Psi_{p,\sigma} \\ &= \Lambda^\mu_\rho p^\rho U(\Lambda) \Psi_{p,\sigma}. \end{aligned}$$

Logo,  $U(\Lambda) \Psi_{p,\sigma}$  pertence ao autoespaço de momento  $\Lambda p$ , e podemos escrever

$$U(\Lambda) \Psi_{p,\sigma} = \sum_{\sigma'} C_{\sigma'\sigma}(\Lambda, p) \Psi_{\Lambda p, \sigma'}.$$

O primeiro Casimir fixa a órbita de massa no espaço dos momentos. As transformações de Lorentz preservam o valor de  $p^2$ , mas em geral levam um quadrimomento  $p$  em outro quadrimomento da mesma órbita. Para classificar os graus de liberdade interno, escolhemos um quadrimomento padrão  $k$  nessa órbita e estudamos o subgrupo de Lorentz que deixa  $k$  fixo. Esse subgrupo é o grupo pequeno. Assim, no caso massivo, em que  $k = (m, 0, 0, 0)$ , o grupo pequeno é  $SO(3)$ , e seus rótulos irredutíveis são justamente os spins.

Escolhemos uma transformação de Lorentz  $L(p)$  tal que

$$p^\mu = L(p)^\mu_\nu k^\nu.$$

Os estados de momento arbitrário podem então ser definidos por

$$\Psi_{p,\sigma} \equiv N(p) U(L(p)) \Psi_{k,\sigma}.$$

em que  $N(p)$  é um fator de normalização. Para uma transformação de Lorentz qualquer, definimos

$$W(\Lambda, p) = L(\Lambda p)^{-1} \Lambda L(p).$$

Como

$$W(\Lambda, p) k = k$$

essa transformação pertence ao grupo pequeno de  $k$ . Se  $D(W)$  é uma representação do grupo pequeno, então

$$U(W) \Psi_{k,\sigma} = \sum_{\sigma'} D_{\sigma',\sigma}(W) \Psi_{k,\sigma'}.$$

Usando as relações acima

$$\begin{aligned} U(\Lambda) \Psi_{p,\sigma} &= N(p) U(L(p)) U(W(\Lambda, p)) \Psi_{k,\sigma} \\ &= \frac{N(p)}{N(\Lambda p)} \sum_{\sigma'} D_{\sigma',\sigma}(W(\Lambda, p)) \Psi_{\Lambda p, \sigma'} \end{aligned}$$

Assim, as representações unitárias irredutíveis do grupo de Poincaré são obtidas a partir das representações unitárias irredutíveis dos grupos pequenos. Esse é o método das representações induzidas de Wigner

**10.2. O vetor de Pauli-Lubanski.** O vetor de Pauli-Lubanski é introduzido para escrever de forma covariante os graus de liberdade internos associados ao grupo pequeno. Enquanto,  $P^2$  fixa a massa da representação,  $W^2$  fixa o conteúdo de spin. No caso massivo, essa afirmação torna-se explícita no referencial de repouso, onde o grupo pequeno é o grupo de rotações.

**Definição 10.2.** O vetor de Pauli Lubanski é

$$W_\mu \equiv -\frac{1}{2} \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} J^{\nu\rho} P^\sigma.$$

em que  $\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$  é o simbolo de Levi-Civita totalmente antissimétrico.

As seguintes propriedades mostram por que  $W_\mu$  é o objeto adequado para descrever o spin relativístico.

**Proposição 10.3.** ( *$W$  é ortogonal a  $P$* ). Vale  $W_\mu P^\mu = 0$ .

*Demonstração.* Pela definição,

$$W_\mu P^\mu = -\frac{1}{2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}J^{\nu\rho}P^\sigma P^\mu$$

O produto dos geradores dos momentos é simétrico em  $(\mu, \sigma)$ , enquanto o Levi-Civita é antissimétrico nesses índices. Portanto, a contração é nula.  $\square$

**Proposição 10.4.** ( *$W$  comuta com as translações*). Vale  $[W_\mu, P^\lambda] = 0$

*Demonstração.*  $[W_\mu, P^\lambda] = -\frac{1}{2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}[J^{\nu\rho}, P^\lambda]P^\sigma$ . Como

$$[J^{\nu\rho}, P^\lambda] = -i(\eta^{\lambda\nu}P^\rho - \eta^{\lambda\rho}P^\nu).$$

cada termo contém um produto simétrico de dois operadores de momento contraído com o tensor antissimétrico Levi-civita. Logo, ambos os termos se anulam.  $\square$

**Proposição 10.5.** ( *$W$  é quadrivetor*). O vetor de Pauli-Lubanski transforma-se como quadrivetor:

$$[J^{\rho\sigma}, W^\mu] = -i(\eta^{\nu\rho}W^\sigma - \eta^{\mu\sigma}W^\rho).$$

*Demonstração.* O símbolo  $\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$  é invariante de Lorentz, e tanto  $J^{\nu\rho}$  quanto  $P^\sigma$  transformam tensorialmente sob a ação adjunta dos geradores de Lorentz. Portanto, a contração transforma-se como um quadrivetor covariante.  $\square$

Além disso, as componentes de  $W_\mu$ , satisfazem

$$[W_\mu, W_\nu] = i\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}W^\rho P^\sigma$$

**Proposição 10.6.** O operador  $\mathcal{C}_2 \equiv W^\mu W_\mu$  comuta com todos os geradores da álgebra de Poincaré.

*Demonstração.* Como Pauli-Lubanski é um quadrivetor, portanto,  $W_\mu W^\mu$  é um escalar de Lorentz e comuta com  $J^{\rho\sigma}$ . Além disso, como  $W$  comuta com as translações, temos

$$[W_\mu W^\mu, P^\lambda] = W^\mu [W_\mu, P^\lambda] + [W^\mu, P^\lambda] W_\mu = 0$$

$\square$

**10.3. Spin no referencial de repouso.** O vetor de Pauli-Lubanski pode ser escrito como

$$W^0 = J \cdot P, \quad \vec{W} = P^0 \vec{J} - \vec{P} \times \vec{K}$$

No setor massivo, podemos escolher o referencial de repouso

$$p^\mu = (m, 0, 0, 0)$$

Nesse referencial,

$$W^0 = 0, \quad \vec{W} = m\vec{J}$$

Portanto,

$$W^\mu W_\mu = -(\vec{W})^2 = -m^2 \vec{J}^2.$$

Como o grupo pequeno de uma partícula massiva é  $SO(3)$ , seus estados internos pertencem a uma representação irredutível de spin  $s$ , para a qual

$$\vec{J}^2 = s(s+1)$$

Assim,

$$\mathcal{C}_1 = m^2, \quad \mathcal{C}_2 = -m^2 s(s+1)$$

e as representações irredutíveis unitárias massivas são rotuladas por  $(m, s)$ .

## 11. REPRESENTAÇÕES DOS CAMPOS

A classificação de Wigner descreve os estados de uma partícula como vetores de uma representação unitária, em geral de dimensão infinita, do grupo de POincaré. Porém é conveniente introduzir campos  $\psi_\ell(x)$  definidos sobre o espaço de Minkowski. As componentes desses campos se misturam por representações finito-dimensionais do grupo de LOrentz próprio ortócrono ou, no caso espinorial, de seu recobrimento. Essas representações são em geral não unitárias, pois o grupo de LOrentz é não compacto. Assim é importante separar:

- (1) O espaço de Hilbert dos estados carrega uma representação unitária do grupo de Poincaré, rotulada pelos Casimires  $(m, s)$
- (2) Os campos carregam representações finito-dimensionais de LOreentz, que indicam como suas componentes se transformam.

As equações de campo fazem a ponte entre esses dois papéis: elas impõem os valores dos Casimires  $P^2$  e  $W^2$  e

**Definição 11.1.** Seja  $D(\Lambda)$  uma representação finito-dimensional de LOrentz, odo recobrimento quando houver espinores, autoando nos índices  $\ell$ . Um campo  $\psi_\ell(x)$  transforma-se sob uma transformação de Poincaré por

$$(11.1) \quad U(\Lambda, a) \psi_\ell(x) U(\Lambda, a)^{-1} = \sum_{\ell'} D_{\ell\ell'}(\Lambda^{-1}) \psi_{\ell'}(\Lambda x + a).$$

**11.1. Campo escalar :**  $(0, 0)$ . Na representação trivial,  $D(\Lambda) = 1$ , portanto temos

$$U(\Lambda, a) \psi(x) U(\Lambda, a)^{-1} = \psi(\Lambda x + a)$$

Como a representação  $(0, 0)$  não possui índices internos, não há geradores spin atuando sobre as componentes do campo. Assim, o conteúdo de spin  $s = 0$  e, sobre

os modos de uma partícula associados ao campo escalar,  $W^2 = 0$ . A dinâmica livre é obtida impondo o valor do primeiro Casimir,

$$(P^\mu P_\mu - m^2) \phi(x) = 0$$

Usando que os geradores  $P_\mu = -i\partial_\mu$ , essa equação torna-se

$$(\square + m^2) \phi(x) = 0$$

Portanto, a equação de Klein-Gordon é a realização, no campo escalar, da condição álgebra de massa fixa.

**11.2. Campos de Weyl:**  $(1/2, 0)$  e  $(0, 1/2)$ . Os espinores de Weyl correspondem às duas representações bidimensionais fundamentais do recobrimento. Sabe-se que o campo de mão esquerda  $\chi_L(x)$ , na representação  $(1/2, 0)$  transforma-se

$$\Lambda_L = \exp \left( -\frac{i}{2} \vec{\theta} \cdot \vec{\sigma} + \frac{1}{2} \vec{\phi} \cdot \vec{\sigma} \right)$$

ao passo que o campo de mão direita  $\chi_R(x)$ , na representação  $(0, 1/2)$ , transforma-se com

$$\Lambda_R = \exp \left( -\frac{i}{2} \vec{\theta} \cdot \vec{\sigma} - \frac{1}{2} \vec{\phi} \cdot \vec{\sigma} \right)$$

Os parâmetros  $\vec{\theta}$  e  $\vec{\phi}$  são, respectivamente, os ângulos de rotação e as rapidezzes dos boosts. Para obtermos as equações covariantes temos que

$$K\chi_L = 0$$

em que  $K$  é um operador diferencial de tal forma que a equação seja covariante pela representação do grupo de Lorentz, e que seja linear. Logo,

$$K = i\Gamma^\mu \partial_\mu - M$$

Tome  $\chi'_L(x') = \Lambda_L \chi_L(x)$ , Para que a equação seja covariante temos que então.

$$\begin{aligned} K\chi'_L &= 0 \\ (i\Gamma^\mu \Lambda_\mu^\nu \partial_\nu - M) (\Lambda_L)_\beta^\alpha (\chi_L)_\alpha &= 0 \\ \left( i\Gamma^\mu (\Lambda_L)_\beta^\alpha (\Lambda^{-1})_\mu^\nu \partial_\nu - M (\Lambda_L)_\beta^\alpha \right) (\chi_L)_\alpha &= 0 \end{aligned}$$

Queremos que

$$K'\chi'_L = 0 \iff \Lambda_R(K\chi_L) = 0$$

Logo,

$$\Lambda_R K = K' \Lambda_L$$

Logo,

$$\begin{aligned} \Gamma^\mu (\Lambda^{-1})_\mu^\nu \Lambda_L &= \Lambda_R \Gamma^\nu \\ \Lambda_R^{-1} \Gamma^\mu \Lambda_L &= \Lambda_\mu^\nu \Gamma^\mu \end{aligned}$$

Tomando a diferencial de ambos os lados temos que

$$[G, \Gamma^\mu] = (J_{\sigma\rho})_\nu^\mu \Gamma^\nu$$

. Tome as transformações como rotações somente, assim os geradores são iguais

$$\left[ -\frac{i}{2} \vec{\theta} \cdot \vec{\sigma}, \Gamma^\mu \right] = (R)_\nu^\mu \Gamma^\nu$$

Tomando  $\mu = 0$

$$\left[ -\frac{i}{2} \vec{\theta} \cdot \vec{\sigma}, \Gamma^0 \right] = 0$$

Isso mostra que

$$\Gamma^0 = aI$$

Tomando  $\mu = i$

$$\begin{aligned} [\sigma_k, \Gamma^i] &= (R_k)_\nu^i \Gamma^\nu \\ &= \epsilon_{kij} \Gamma^j \end{aligned}$$

Então, esse setor se transforma via um elemento do  $\mathfrak{su}(2)$ , então,

$$\Gamma^j = \lambda^n \sigma_n$$

Logo,

$$\Gamma^\mu = (aI, \lambda^i \sigma_i)$$

Tome a expansão infinitesimal apenas nos boosts  $(K_R)_i = -\frac{i}{2}\sigma_i, (K_L)_i = \frac{i}{2}\sigma_i$

$$\begin{aligned}\Lambda_R^{-1}\Gamma^\mu\Lambda_L &= \Lambda_\mu^\nu\Gamma^\mu \\ i(K_R^i\Gamma^\mu - \Gamma^\mu K_L^i) &= i(K_i)_\nu^\mu\Gamma^\nu \\ i\left(-\frac{i}{2}\sigma_i\Gamma^\mu - \Gamma^\mu\frac{i}{2}\sigma_i\right) &= i(K_i)_\nu^\mu\Gamma^\nu \\ \frac{1}{2}(\sigma_i\Gamma^\mu + \Gamma^\mu\sigma_i) &= i(K_i)_\nu^\mu\Gamma^\nu \\ \frac{1}{2}\{\sigma_i, \Gamma^\mu\} &= i(K_i)_\nu^\mu\Gamma^\nu \\ \frac{1}{2}\{\sigma_i, \Gamma^\mu\} &= i(K_i)_\nu^\mu\Gamma^\nu\end{aligned}$$

Tome  $\mu = 0$

$$\begin{aligned}a\sigma_i &= i - i\delta_{ij}\Gamma^j \\ &= \Gamma^i \\ &= b\sigma^i\end{aligned}$$

$$a = b$$

Logo,

$$\Gamma^\mu = a(I, \sigma)$$

Porntanto,  $M = 0$  e

$$\sigma^\mu p_\mu \chi_L = 0$$

**11.3. Campo de Dirac:**  $(1/2, 0) \oplus (0, 1/2)$ . A representação de dirac é obtida realizando a soma direta das duas representações irredutíveis

$$\Psi(x) = \begin{pmatrix} \chi_L(x) \\ \chi_R(x) \end{pmatrix}, \quad D(\Lambda) = \begin{pmatrix} \Lambda_L & 0 \\ 0 & \Lambda_R \end{pmatrix}$$

Temos que via a teoria de representações que foram estudadas temos que os geradores nessa representação são dados por

$$S^{0i} = \begin{pmatrix} -\frac{i}{2}\sigma_i & 0 \\ 0 & i\frac{\sigma_i}{2} \end{pmatrix}, \quad S^{ij} = \epsilon_k^{ij} \begin{pmatrix} \frac{\sigma_k}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\sigma_k}{2} \end{pmatrix}$$

Para escrever uma equação covariante de primeira ordem, introduzimos matrizes  $\gamma^\mu$  satisfazendo a álgebra de Clifford (condição para que seja uma “raiz quadrada” de KGF)

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}I$$

Na base quirial ( em que  $\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$  é diagonal), podemos tomar

$$\gamma^\mu = \begin{pmatrix} 0 & \bar{\sigma}^\mu \\ \sigma^\mu & 0 \end{pmatrix}$$

Os geradores espinorais de Lorentz são

$$S^{\mu\nu} = \frac{i}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]$$

A massa acopla algebricamente as duas representações de Weyl, as equações acopladas são

$$\begin{aligned} p_\mu \sigma^\mu \chi_R &= m \chi_L \\ p_\mu \bar{\sigma}^\mu \chi_L &= m \chi_R \end{aligned}$$

As equações de Weyl acopladas se reúnem na equação de Dirac

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \Psi(x) = 0$$

**11.4. Campo vetorial:  $(1/2, 1/2)$ .** A representação  $(1/2, 1/2)$  tem dimensão 4 e equivalente a representação vetorial. O campo  $V^\mu(x)$  transforma-se como um quadrvetor

$$U(\Lambda, a) V^\mu(x) U(\Lambda, a)^{-1} = (\Lambda^{-1})^\mu{}_\nu V^\nu(\Lambda x + a)$$

No referencial de repouso a representação vetorial se decompõe, sob o grupo pequeno  $SO(3)$ , em uma parte escalar e uma parte vetorial.

**11.5. Abordagem Weinberg.** Considere os campos sendo dados por:

$$\begin{aligned} \psi_\ell^+(x) &= \sum_{\sigma n} \int d^3x u_\ell(x; \vec{p}, \sigma, n) a(p, \sigma, n) \\ \psi_\ell^-(x) &= \sum_{\sigma n} \int d^3x v_\ell(x; \vec{p}, \sigma, n) a^\dagger(p, \sigma, n) \end{aligned}$$

A maneira que os campos devem se transformar são impostas por 11.1 assim temos que

$$\begin{aligned} U(\Lambda, a) \Phi_{\vec{p}_1 \sigma_1 n_1, \vec{p}_2 \sigma_2 n_2} &= e^{-i([\Lambda p_1 + \Lambda p_2 + \dots])} \\ &\times \sqrt{\frac{(\Lambda p_1)^0 (\Lambda p_2)^0 \dots}{p_1^0 p_2^0 \dots}} \sum_{\sigma_1, \sigma_2 \dots} D_{\sigma_1 \sigma_1}^{(j_1)}(W(\Lambda, p_1)) D_{\sigma_2 \sigma_2}^{(j_2)}(W(\Lambda, p_2)) \dots \\ &\Phi_{\vec{p}_1 \sigma_1 n_1, \vec{p}_2 \sigma_2 n_2} \dots \end{aligned}$$

Em que

$$W(\Lambda, p) \equiv L^{-1}(\Lambda p) \Lambda L(p)$$

“Sabe-se” que

$$\Phi_{\vec{p}_1 \sigma_1 n_1, \vec{p}_2 \sigma_2 n_2 \dots} = a^\dagger(\vec{p}_1 \sigma_1 n_1) a^\dagger(\vec{p}_2 \sigma_2 n_2) \dots \Phi_0$$

onde  $\Phi_0$  é o estado de vácuo invariante por Lorentz

$$U(\Lambda, a) \Phi_0 = \Phi_0$$

Verifica-se por consistência que os operadores de criação devem se transformar da seguinte forma:

$$U(\Lambda, a) a^\dagger(\vec{p} \sigma n) U^{-1}(\Lambda, a) = e^{-i(\Lambda p) \cdot \alpha} \sqrt{\frac{(\Lambda p)^0}{p^0}} \sum_{\bar{\sigma}} D_{\sigma \bar{\sigma}}^{(j_n)*}(W^{-1}(\Lambda, p)) a^\dagger(\vec{p} \bar{\sigma} n)$$

e

$$U(\Lambda, a) a(\vec{p} \sigma n) U^{-1}(\Lambda, a) = e^{i(\Lambda p) \cdot \alpha} \sqrt{\frac{(\Lambda p)^0}{p^0}} \sum_{\bar{\sigma}} D_{\sigma \bar{\sigma}}^{(j_n)}(W^{-1}(\Lambda, p)) a(\vec{p} \bar{\sigma} n)$$

Considere

$$\sum_{\bar{\ell}} D_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1}) v_{\bar{\ell}}(\Lambda x + b; \vec{p}_{\Lambda}, \sigma, n) = \sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} \times \sum_{\bar{\sigma}} D_{\sigma\bar{\sigma}}(W^{-1}(\Lambda, p)) \exp(-i(\Lambda p) \cdot b) v_{\ell}(x; \vec{p}, \sigma, n)$$

Podemos ter de forma mais conveniente

$$\sum_{\sigma} u_{\bar{\ell}}(\Lambda x + b; \vec{p}_{\Lambda}, \bar{\sigma}) D_{\bar{\sigma}\sigma}^{(j_n)}(W(\Lambda, p)) = \sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} \times \sum_{\ell} D_{\bar{\ell}\ell}(\Lambda) \exp(i(\Lambda p) \cdot b) u_{\ell}(x; p, \sigma, n)$$

ee

$$\sum_{\sigma} v_{\bar{\ell}}(\Lambda x + b; \vec{p}_{\Lambda}, \bar{\sigma}) D_{\bar{\sigma}\sigma}^{(j_n)*}(W(\Lambda, p)) = \sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} \times \sum_{\ell} D_{\bar{\ell}\ell}(\Lambda) \exp(-i(\Lambda p) \cdot b) v_{\ell}(x; p, \sigma, n)$$

**11.6. Translações.** Considere  $\Lambda = 1$  e  $b$  arbitrário. Temos que os campos base possuem a seguinte forma

$$u_{\ell}(x, \vec{p}, \sigma, n) = (2\pi)^{-3/2} e^{ip \cdot x} u_{\ell}(\vec{p}, \sigma, n)$$

$$v_{\ell}(x, \vec{p}, \sigma, n) = (2\pi)^{-3/2} e^{-ip \cdot x} v_{\ell}(\vec{p}, \sigma, n)$$

Então os campos são transformadas de Fourier

$$\psi_{\ell}^{+}(x) = \sum_{\sigma n} (2\pi)^{-3/2} \int d^3 p u_{\ell}(\vec{p}, \sigma, n) e^{ip \cdot x} a(\vec{p}, \sigma, n)$$

$$\psi_{\ell}^{+}(x) = \sum_{\sigma n} (2\pi)^{-3/2} \int d^3 p u_{\ell}(\vec{p}, \sigma, n) e^{ip \cdot x} a(\vec{p}, \sigma, n)$$

Assim temos que

$$\sum_{\bar{\sigma}} u_{\bar{\ell}}(\vec{p}_{\Lambda}, \bar{\sigma}, n) D_{\bar{\sigma}\sigma}^{(j_n)}(W(\Lambda, p)) = \sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} \sum_{\ell} D_{\bar{\ell}\ell}(\Lambda) u_{\ell}(\vec{p}, \sigma, n)$$

e

$$\sum_{\bar{\sigma}} v_{\bar{\ell}}(\vec{p}_{\Lambda}, \bar{\sigma}, n) D_{\bar{\sigma}\sigma}^{(j_n)}(W(\Lambda, p)) = \sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} \sum_{\ell} D_{\bar{\ell}\ell}(\Lambda) v_{\ell}(\vec{p}, \sigma, n)$$

**11.7. Boosts.** Tome  $\vec{p} = 0$  e seja  $\Lambda = L(q)$

$$W = L^{-1}(\Lambda p) \Lambda L(p) = 1$$

Nesse caso temos que

$$u_{\bar{\ell}}(\vec{q}, \sigma, n) = (m/q^0)^{1/2} \sum_{\ell} D_{\bar{\ell}\ell}(L(q)) u_{\ell}(0, \sigma, n)$$

e

$$v_{\bar{\ell}}(\vec{q}, \sigma, n) = (m/q^0)^{1/2} \sum_{\ell} D_{\bar{\ell}\ell}(L(q)) v_{\ell}(0, \sigma, n)$$

11.8. **Rotações.** Tome  $\vec{p} = 0$ , e seja  $\Lambda$  tal que  $\vec{p}_{\Lambda} = 0$ , ou seja, é uma rotação e o grupo de isotropia é

$$\sum_{\bar{\sigma}} u_{\bar{\ell}}(0, \bar{\sigma}, n) D_{\bar{\sigma}\sigma}^{(j_n)}(R) = \sum_{\ell} D_{\bar{\ell}\ell}(R) u_{\ell}(0, \sigma, n)$$

e

$$\sum_{\bar{\sigma}} v_{\bar{\ell}}(0, \bar{\sigma}, n) D_{\bar{\sigma}\sigma}^{(j_n)*}(R) = \sum_{\ell} D_{\bar{\ell}\ell}(R) u_{\ell}(0, \sigma, n)$$

Equivalentemente, indo para a álgebra

$$\begin{aligned} \sum_{\bar{\sigma}} u_{\bar{\ell}}(0, \bar{\sigma}, n) J_{\bar{\sigma}\sigma}^{(j_n)} &= \sum_{\ell} \mathcal{J}_{\bar{\ell}\ell} u_{\ell}(0, \sigma, n) \\ \sum_{\bar{\sigma}} u_{\bar{\ell}}(0, \bar{\sigma}, n) J_{\bar{\sigma}\sigma}^{(j_n)*} &= - \sum_{\ell} \mathcal{J}_{\bar{\ell}\ell} u_{\ell}(0, \sigma, n) \end{aligned}$$

## 12. CAMPO ESCALAR CAUSAL

Considere o caso de que os campos criam e aniquilam apenas um tipo de partícula. Temos que quando a representação do grupo de Lorentz é dada por

$$D(\Lambda) = 1$$

Temos uma representação trivial dos campos  $\mathcal{J} = 0$ . Assim busca-se as representações com  $j$  que satisfazem tal equação. Vemos que isso implica que  $J = 0$ . Assim temos que  $j = 0$  e o campos escalar descreve partículas somente com spin nulo. Assim temos que  $u(0), v(0)$  são apenas números e tomamos eles como  $(2m)^{-1/2}$ . Assim

$$\begin{aligned} u(\vec{p}) &= (2p^0)^{-1/2} \\ v(\vec{p}) &= (2p^0)^{-1/2} \end{aligned}$$

Assim os campos são

$$\begin{aligned} \phi^+(x) &= \int d^3p \frac{1}{(2\pi)^{-1/2}} \frac{1}{(2p^0)^{-1/2}} a(\vec{p}) e^{ip \cdot x}, \\ \phi^+(x) &= \int d^3p \frac{1}{(2\pi)^{-1/2}} \frac{1}{(2p^0)^{-1/2}} a^\dagger(\vec{p}) e^{-ip \cdot x} = \phi^{+\dagger}(x) \end{aligned}$$

Considere

$$\begin{aligned} [\phi^+(x), \phi^-(y)]_{\mp} &= \int \frac{d^3p d^3p'}{(2\pi)^3 (2p^0 \cdot 2p'^0)^{1/2}} e^{ipx} e^{-ip'y} \delta(p - p') \\ &= \int \frac{d^3p d^3p'}{(2\pi)^3 (2p^0 \cdot 2p'^0)^{1/2}} e^{ip(x-y)} \\ &= \Delta_+(x - y) \end{aligned}$$

Agora tome a combinação linear, quando fizermos a comutação (anticomutação) temos

$$\begin{aligned} [\phi(x), \phi^\dagger(y)]_{\mp} &= (|\kappa|^2 \mp |\lambda|^2) \Delta_+(x-y) \\ [\phi(x), \phi(y)]_{\mp} &= \kappa\lambda(1 \mp 1) \Delta_+(x-y) \end{aligned}$$

Logo, essas quantidades são nulas para bósons e se  $\kappa, \lambda$  são iguais em magnitude.